

Requisitos Funcionais

- **RF 01** - Cadastrar usuário
- **RF 02** - Consultar usuário
- **RF 03** - Listar usuários
- **RF 04** - Atualizar usuário
- **RF 05** - Apagar usuário
- **RF 06** - Cadastrar produto
- **RF 07** - Consultar produto
- **RF 08** - Listar produtos
- **RF 09** - Atualizar produto
- **RF 10** - Apagar produto
- **RF 11** - Carga inicial em lote de usuários e produtos a partir de APIs externas
- **RF 12** - Registrar movimentação de estoque (entrada e saída)
- **RF 13** - Listar o histórico completo de movimentações
- **RF 14** - Exibir relatórios analíticos em tabela (produtos críticos e volume financeiro por produto)
- **RF 15** - Exibir relatórios gráficos (estoque físico atual e volume financeiro de compras)
- **RF 16** - Exibir o dashboard dos produtos na forma de cards

Requisitos Não-Funcionais

- **RNF 01 - Desempenho:** o sistema é dependente do tempo de resposta do banco de dados e das APIs externas consultadas durante a carga em lote.
- **RNF 02 - Escalabilidade:** o sistema pode ser escalado para mais servidores e hospedado em nuvem.
- **RNF 03 - Usabilidade:** o sistema foi desenvolvido com links de navegação disponíveis e sempre acessíveis no topo da tela, botões e rótulos indicativos (label) dos campos de fácil entendimento pelo usuário, com cores apropriadas.
- **RNF 04 - Portabilidade:** o sistema pode operar em diferentes plataformas em função do uso de navegadores web e foi implementado para computadores de mesa (desktop).
- **RNF 05 - Confiabilidade:** a gravação dos dados no banco de dados usa operações únicas (atômicas) e valida o saldo em estoque antes de concluir uma saída.
- **RNF 06 - Integridade:** o relacionamento entre as tabelas é garantido por chaves estrangeiras, mantendo a integridade referencial entre usuários, produtos e movimentações.

Regras de Negócio

- **RN 01** - Na gravação dos dados, os campos obrigatórios devem ser preenchidos.
- **RN 02** - Os cadastros são únicos (código do cadastro) e controlados através de chave primária com valor incremental.
- **RN 03** - A carga inicial de usuários e produtos é realizada em lote a partir de APIs externas, com inserção única de todos os registros no banco de dados.
- **RN 04** - A movimentação de estoque possui dois tipos: ENTRADA, que soma a quantidade ao estoque, e SAÍDA, que subtrai a quantidade do estoque.

- **RN 05** - Uma movimentação de saída só é gravada se houver saldo suficiente em estoque; caso contrário, a operação é recusada.
- **RN 06** - O preço final da movimentação é calculado antes da gravação (obrigatório), conforme a fórmula: (quantidade movimentada x preço unitário) menos o desconto percentual aplicado.
- **RN 07** - O preço unitário da movimentação é obtido do cadastro atual do produto no momento do registro.
- **RN 08** - O relatório de produtos críticos exibe apenas os produtos cujo estoque atual é inferior a 10 unidades.
- **RN 09** - O valor financeiro movimentado é calculado multiplicando a quantidade total movimentada pelo preço unitário registrado nas saídas.
- **RN 10** - O gráfico de volume financeiro exibe estritamente os 5 produtos com o maior valor financeiro movimentado.
- **RN 11** - As operações de consultar e apagar os dados usam o código (chave primária incremental).
- **RN 12** - As operações de consultar e listar são exibidas na forma de tabela.
- **RN 13** - Foi implementado sistema de navegação sempre acessível no topo da tela.
- **RN 14** - Os campos de tipo de movimento, forma de pagamento e status da compra aceitam apenas valores pré-definidos (ENUM).